rust-bc — Blockchain Enterprise con Criptografía Post-Cuántica

Alternativa moderna a Hyperledger Fabric, desarrollada en Rust, con soporte nativo FIPS 204 (ML-DSA-65).

El problema

Las plataformas blockchain empresariales actuales (Fabric, Corda, Ethereum privado) dependen de criptografía clásica vulnerable a computación cuántica. Ninguna ofrece firmas post-cuánticas en producción. Además, su complejidad operativa (Go, Java, Docker pesado, configuración extensa) frena la adopción en mercados como Chile.

La solución

rust-bc es un nodo blockchain permisionado que implementa el ciclo completo Fabric (endorse → order → commit) con:

- **Firmas post-cuánticas ML-DSA-65 (FIPS 204)** integradas end-to-end — bloques, endorsements, transacciones, gossip
- **Despliegue en minutos** — Docker Compose, 4 nodos, TLS mutuo, sin dependencias Java/Go
- **~95% paridad funcional** con Hyperledger Fabric 2.5

Capacidades principales

Capacidad	Detalle
Endorsement policies	AnyOf, AllOf, NOutOf — misma semántica que Fabric
Ordering service	Solo + Raft persistente con crash recovery
Channels	Aislamiento multi-ledger con governance de configuración
Private data	Colecciones con ACL por organización y TTL de purga
Chaincode (Wasm)	Lifecycle completo: install → approve → commit → simulate
Identidad (DID)	Credenciales verificables, X.509 MSP, mTLS
Gossip P2P	Alive, pull-sync, anchor peers, TLS
Persistencia	RocksDB con column families e índices secundarios
SDKs	TypeScript/JavaScript (Python en roadmap)
CLI operador	`bcctl` con 14 comandos
Monitoreo	Prometheus + Grafana incluidos

Ventaja competitiva: Post-Quantum

Plataforma	PQC en producción (2025)
Hyperledger Fabric	No — solo investigación, requiere reescribir BCCSP
R3 Corda	No

Plataforma	PQC en producción (2025)
Ethereum privado	No
rust-bc	**Sí — ML-DSA-65 (FIPS 204) across full stack**

Cada nodo selecciona su algoritmo (`SIGNING_ALGORITHM=ml-dsa-65`). Redes mixtas clásicas/PQC operan simultáneamente. Migración gradual, sin flag day.

Rendimiento medido

Métrica	Resultado
Ordering throughput	~18,700 TX/s (Solo, batch 100)
RocksDB write	~103,000 bloques/s (batch 100)
Endorsement validation (10 orgs)	~27 µs
Event fan-out (50 suscriptores)	~612 ns
Footprint por nodo	~50 MB RAM
Startup	~2 segundos

Caso de uso: Hoktus (gestión de personal)

Credenciales verificables para validación de documentos laborales, antecedentes con private data collections entre empresas y entidades, contratos con firmas PQC de largo plazo, y trazabilidad inmutable del proceso de contratación.

Estado del proyecto

- **2,040+ tests** unitarios e integración, 71 E2E
- **CI completamente verde**
- **Auditoría de seguridad** con 10/10 hallazgos remediados
- **Docker deployment** funcional con 6 nodos + monitoring
- **Documentación** completa: API (68 endpoints), deployment, quick-start, storage, benchmarks

Alineación regulatoria

- **NIST FIPS 204** — ML-DSA-65 implementado según estándar
- **CNSS Policy 15** — Cumple requerimiento NSA de algoritmos quantum-safe para 2030
- **CMF / SII (Chile)** — Audit trail inmutable, trazabilidad por organización
- **eIDAS 2.0 (EU)** — Firmas post-cuánticas alineadas con dirección regulatoria europea

Contacto

Repositorio: `github.com/clementeaf/rust-bc`

Desarrollado en Rust. Sin dependencias Java, Go o Node.js en el core. Licencia: pendiente de definición.